



SDAIA

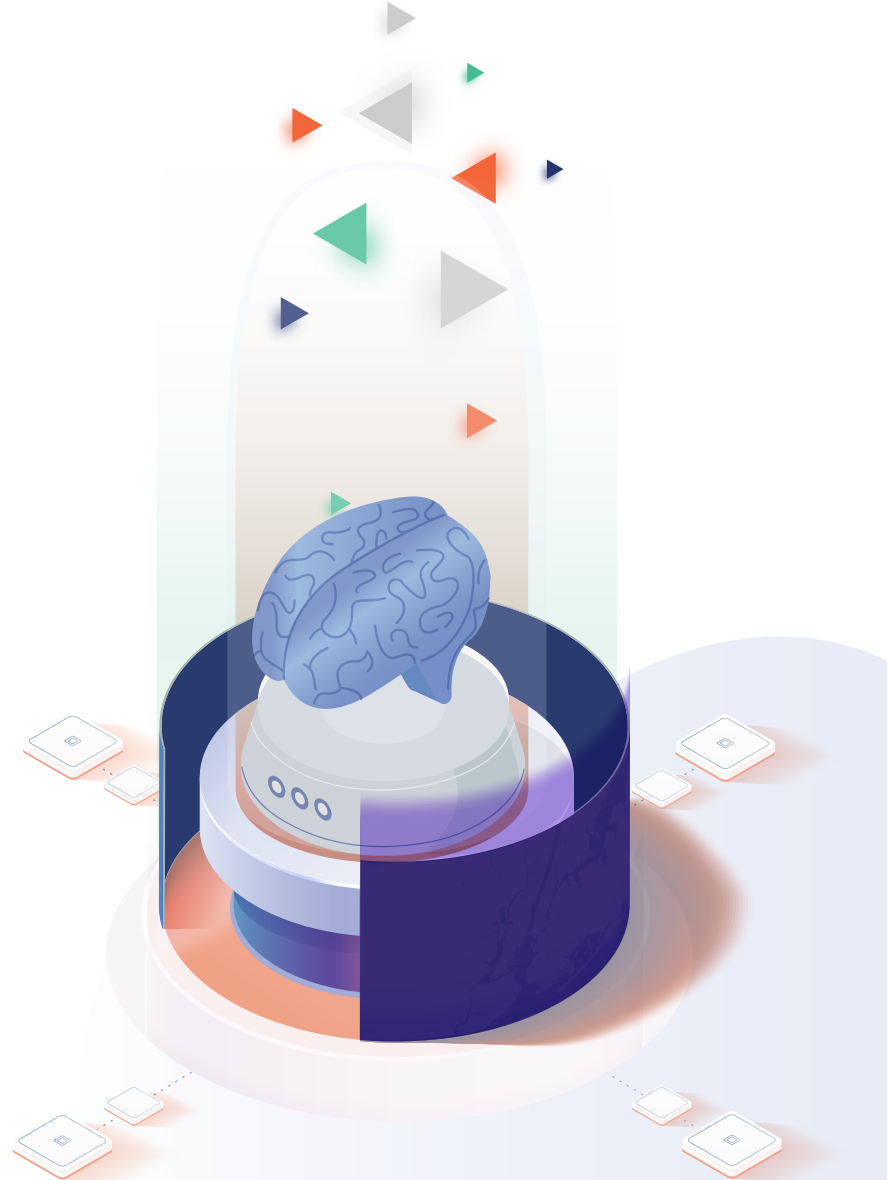
الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي
Saudi Data & AI Authority

سلسلة الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين (5)

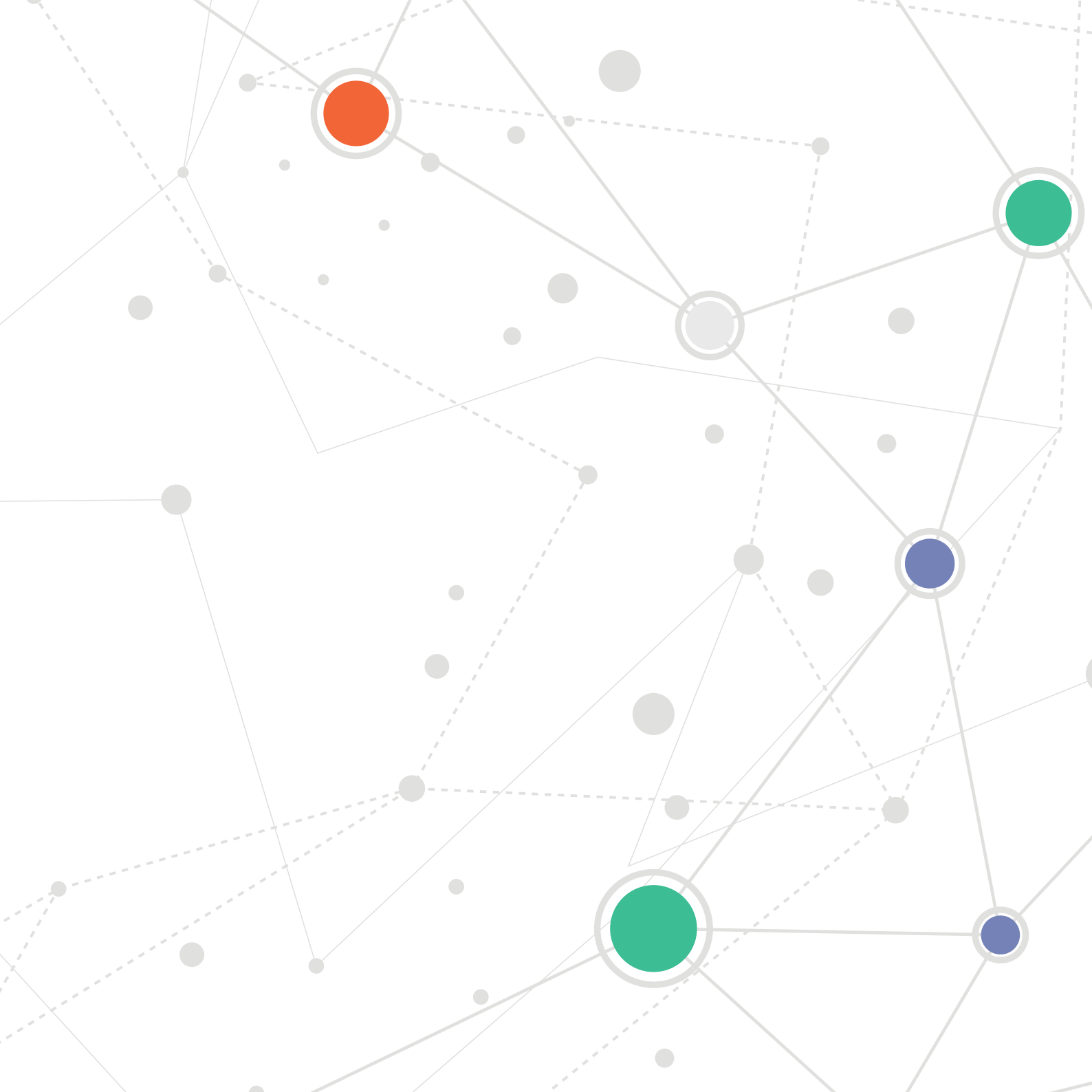
تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي

الطبعة الثانية

أبريل 2024



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





محتويات

07	مقدمة
08	خيارات تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي
14	عوامل مؤثرة في تبني الذكاء الاصطناعي
16	دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي
28	مراحل شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي
36	اعتبارات عامة
38	جهود سدايا
39	مراجع





مقدمة

أسهم التبني المتسارع للذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد كثير من الأعمال والخدمات في كافة القطاعات، وأصبح الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها أمراً بالغ الأهمية للمنشآت لتظل قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي، وتحسين سير الأعمال والارتقاء بمستوى الأداء، بما يُعزز عملية صنع القرار. وقد نما تبني المنشآت لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً بأكثر من الضعف منذ عام 2017م، ليصل إلى (55%) من المنشآت في عام 2023م¹. ويرى (53%) من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي يساعد على خفض التكاليف، وأكد (48%) منهم أنه يمكن من تحسين تجربة المستخدم². وتُعد أنظمة الذكاء الاصطناعي من الأنظمة المعقدة التي يعتمد نجاح تنفيذها على عدة عوامل، من أهمها: استراتيجية المنشأة، والقوى العاملة، والبيانات، والقدرات التقنية؛ ولذلك تحتاج المنشآت إلى فهم دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومعرفة المتطلبات الأساسية لدمج تلك الأنظمة بنجاح مع عمليات المنشأة وخدماتها، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن النهج المناسب لتنفيذ الأنظمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها بطريقة فاعلة ومسؤولة.

ومن هذا المنطلق يهدف هذا الدليل إلى استعراض خيارات تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي مع توضيح مميزات وعيوب كل منها، إضافة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في التبني، والإشارة إلى المراحل الرئيسية في دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك التطرق إلى أبرز مراحل عملية شراء الأنظمة الجاهزة.

¹Chui, M., Hall, B., Mayhew, H., Singla, A. & Sukharevsky, A. The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year#/> (2023).

²IBM Global AI Adoption Index 2022. IBM. <https://www.ibm.com/downloads/cas/GVAGA3JP> (2022).



خيارات تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي

عند تحديد خيار التبني المناسب للمنشأة، لابد من النظر في بعض العناصر الرئيسية التي قد تختلف أولويتها من منشأة لأخرى، وهي:

توفر الحلول التجارية

مدى توفر الحلول التجارية الجاهزة ذات الجودة العالية وملاءمتها لتحقيق الغاية من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المنشأة.

جاهزية البيانات

مدى جاهزية البيانات المطلوبة للأنظمة الذكاء الاصطناعي من ناحية الحجم والحدثة والجودة، إضافة إلى مدى أهمية الحفاظ على خصوصيتها بالنسبة للمنشأة.

القيمة الاستراتيجية

القيمة التي ستقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي للمنشأة سواء كانت خلق ميزة تنافسية أو تحسين العمليات التشغيلية.

مستوى القدرات

القدرات التقنية الداخلية التي تملكها المنشأة من البنى التحتية والمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي كعلماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي.

الميزانية المخصصة

قدرة المنشأة المالية وميزانياتها المحددة للإنفاق على دعم الابتكارات وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الوقت المتوقع

المدة الزمنية التي تحتاجها المنشأة إلى تنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي وإطلاقه.





هناك ثلاثة خيارات لتبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي:



بناء

تطوير المنشأة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عن طريق مواردها وقدراتها الداخلية.

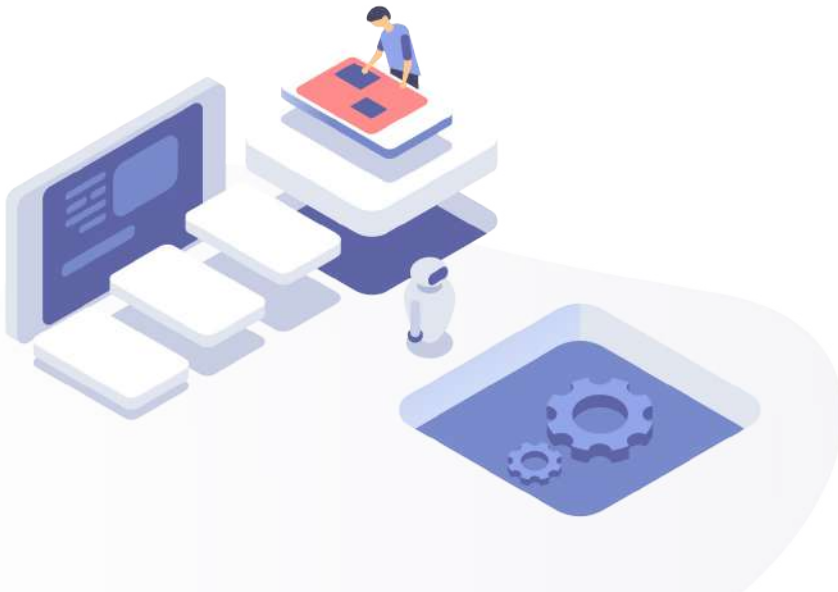
تلجأ المنشآت في الغالب إلى هذا الخيار عند عدم توفر الحلول التجارية المناسبة، وارتفاع أهمية حماية خصوصية البيانات، ولتحقيق ميزة تنافسية. ومن متطلبات هذه الخيار وجود مهارات وكفاءات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها عبر التدريب أو التوظيف.

مميزات

- المرونة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتسهيل عملية دمجها مع الأنظمة الأخرى.
- الحفاظ على أمان بيانات المنشأة وإدارة الوصول إليها.
- تحقيق قيمة عالية للمنشأة وميزة تنافسية لامتلاك مهارات وكفاءات متخصصة.
- سهولة المواءمة مع احتياجات المنشأة وأنظمتها وسياساتها.
- الكفاءة العالية في التكاليف على المدى الطويل.

عيوب

- صعوبة التنبؤ بالتكلفة الحقيقية لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل الكفاءات المتخصصة أو استقطابها والاحتفاظ بها.
- احتمالية استغراق عملية البناء مدة زمنية أطول مقارنة بالخيارات الأخرى.





شراء

شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي الجاهزة من الموردين والمطورين المتخصصين في السوق يُمكن اللجوء إلى هذا الخيار عند توفر الحلول التجارية المناسبة وذات الجودة العالية الدائمة لحالات الاستخدام الشائعة للذكاء الاصطناعي، أو تلك التي تركز على تحسين العمليات التشغيلية، أو في حال عدم امتلاك المنشأة للبيانات أو القدرات التقنية المطلوبة، أو لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإطلاق الأنظمة. ويمكن للمنشأة بناء القدرات الداخلية المناسبة بصورة تدريجية لدعم التوسع الاستراتيجي في تطوير النظام مستقبلاً.

مميزات

- ◀ التكلفة المنخفضة على المدى القصير مقارنة بتكاليف تنمية القدرات الداخلية اللازمة لعملية البناء.
- ◀ إمكانية إطلاق النظام في مدة زمنية قصيرة.
- ◀ تمكين المنشأة من الحصول على عوائد فورية.

عيوب

- ◀ صعوبة ضمان خصوصية البيانات والحصول على الملكية الفكرية على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- ◀ صعوبة تخصيص النظام بما يتناسب مع حاجة المنشأة.
- ◀ الاعتماد الكلي على مزودي الحلول التجارية لإجراء عمليات التطوير والصيانة.



شراكة

عقد شراكات مع الشركات أو الجامعات ذوات الخبرة العالية والمعرفة الواسعة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يُمكن اللجوء إلى هذا الخيار عند عدم توفر الحلول التجارية المناسبة أو عدم امتلاك المنشأة البيانات والقدرات التقنية اللازمة لتحقيق ميزة تنافسية. ويسهم هذا الخيار في تسريع عملية تنفيذ النظام والتعرف على أفضل الممارسات في المجال، إضافة إلى إمكانية تنمية القدرات للتوسع الاستراتيجي في المستقبل.

مميزات

- ◀ التكلفة المنخفضة نسبياً على المدى القصير مع السرعة في تنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- ◀ تمكين المنشأة من تحقيق ميزة تنافسية نتيجة لحصولها على حلول مخصصة لاحتياجاتها.
- ◀ تمكين المنشأة من تطوير المهارات المتخصصة داخلياً.

عيوب

- ◀ منح صلاحيات الوصول إلى بيانات المنشأة ومشاركتها مع طرف آخر.
- ◀ التكلفة العالية على المدى الطويل نتيجة نقل البيانات المتكرر وإعادة تدريب الأنظمة.
- ◀ صعوبة الاحتفاظ بجودة النظام على المدى الطويل.





توجد عدة طرق لتحديد الخيار المناسب للمنشأة، ويوضح **الشكل (1)** إحدى الطرق التي تركز على عنصرين رئيسيين هما: توفر الحلول التجارية، والقيمة الاستراتيجية، بينما يوضح **الشكل (2)** طريقة أخرى تركز على ثلاثة عناصر: القيمة الاستراتيجية، وتوفر الحلول التجارية، ومستوى القدرات.

الشكل 1

البناء	البناء أو الشراكة	الميزة التنافسية
الجدوى إن أمكن ضمان الجدوى من حالة الاستخدام	الشراء	العمليات التشغيلية
ضعيف	قوي	

مناسبة الحل التجاري لحالة استخدام نظام الذكاء الاصطناعي؟

المصدر | World Economic Forum

الشكل 2



المصدر | Gartner

عوامل مؤثرة في تبني الذكاء الاصطناعي

هناك عوامل رئيسية يجب على المنشآت أخذها بالاعتبار عند الشروع في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقليل المخاطر المحتملة، وتعظيم الفائدة الناتجة من هذه الأنظمة، ومن أبرز تلك العوامل:

المواءمة الاستراتيجية

إجراء تقييم شامل لمدى مواءمة تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي مع استراتيجية المنشأة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، بما يتضمن تحديد الميزة التنافسية المتوقعة، والتأكد من وجود مسوغ استراتيجي مناسب للتبني وعدم الاكتفاء بالرغبة في مجرد مجازاة التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، ويعد توفر استراتيجية خاصة للذكاء الاصطناعي من عوامل نجاح تبني المنشآت لهذه التقنية.

الجدوى والعائد الاستثماري

دراسة جدوى تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وإمكانية ذلك، وفهم قدرات هذه التقنية، وحالات الاستخدام الممكنة، وتقييم فرص نجاحها، وتقدير الالتزامات المطلوبة، والعائد المتوقع وتحديد المؤثرات الداخلية والخارجية.

توفر البيانات وجودتها

تحديد نوع البيانات التي يمكن استخدامها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقييم توفرها وجودتها، ومعالجة الأسئلة المتعلقة بإدارتها واستضافتها، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات، والمتطلبات التنظيمية في المنشأة، والنظر في تطوير استراتيجية خاصة بالبيانات؛ لدورها الإيجابي في نجاح تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي.

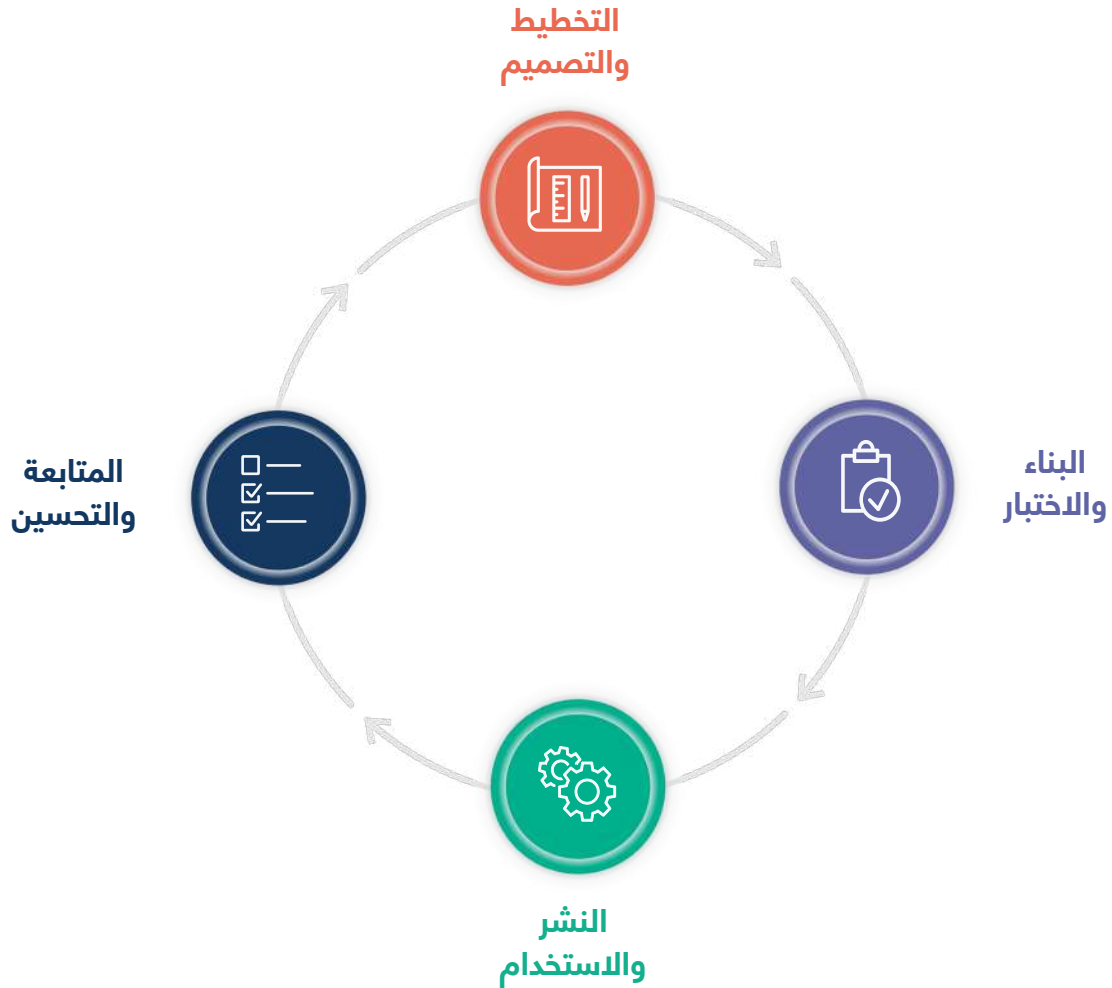
حوكمة الذكاء الاصطناعي

تحديد مجموعة من العمليات والأساليب والقواعد التي توفر الإطار الذي يمكن من خلاله ضمان تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي واستخدامها بصورة إيجابية ومسؤولة، مما يعزز المرونة والثقة، وتشمل الحوكمة على إدارة المخاطر والمبادئ الأخلاقية.



دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي

يُقصد بدورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي جميع مراحل بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، ابتداء من جمع المتطلبات وحتى إطلاق النظام وتشغيله وصيانته. وقد يختلف عدد المراحل ومسمياتها حسب منهجيات التطوير المستخدمة، ولكن بصورة عامة يمكن تلخيصها في أربع مراحل رئيسية.



التخطيط والتصميم

التخطيط والتصميم هي المرحلة الأولى في دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتركز على وضع خطة عامة وشاملة لبناء الأنظمة وتصميم تفاصيلها، وذلك عبر تحديد المشكلة والأهداف المرجوة من استخدام الذكاء الاصطناعي، وحالات الاستخدام المناسبة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ومتطلبات الأنظمة وقيدوها والموارد المطلوبة لبنائها، وتقدير مدة المشروع وتكلفته، إضافة إلى تصميم بنية النظام وواجهة المستخدمين واتخاذ قرارات بشأن التقنيات والأدوات التي ستستخدم في مرحلة البناء والتطوير.

عوامل النجاح

◀ وجود استراتيجية خاصة للذكاء الاصطناعي متناسبة مع استراتيجية المنشأة، تحدد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والمبادرات ذوات الأولوية بناء على احتياجات المنشأة.

عمليات أساسية

1. فهم المشكلة

تحليل المشكلة ومدى تأثيرها في المنشأة وتحديد الهدف من حلها، وحصر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الممكنة لمعالجتها، وتقييم هذه الحالات وفرزها حسب القيمة المضافة والأولويات والإمكانات والاحتياجات.

2. تحديد المتطلبات وتحليلها

جمع متطلبات النظام وحالة استخدام الذكاء الاصطناعي وفهم هذه المتطلبات وتوثيقها وتقييمها لتحديد جدواها واكتمالها واتساقها، وتقديم وصف واضح ومفصل للنظام وطريقة عمله، وضمان أنه يلبي احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم.

3. تحديد مصادر البيانات

اختيار مجموعات البيانات ذوات الصلة بنظام الذكاء الاصطناعي، وتحديد مصادر جمعها وطرق تخزينها وسياسات الوصول إليها بطريقة آمنة، فضلاً عن التأكد من حدوثها ومدى توفرها بالكمية والجودة المطلوبتين.

4. وضع منهجية إدارة المخاطر

تحديد إطار عمل لإدارة المخاطر المحتملة وطريقة تطبيقه في جميع مراحل دورة حياة بناء نظام الذكاء الاصطناعي، على أن تشمل المنهجية تحديد المخاطر المتوقع حدوثها سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، إضافة إلى الهجمات التي قد تخل بأمن البيانات وسلامتها أو قد تؤثر سلباً في أداء النظام ونتائجه، وتوفير آليات للإبلاغ عن هذه المخاطر وتقييمها وتحليلها وتحديد طرق الاستجابة المناسبة لها.



5. تحديد منهجية التطوير

تحديد المنهجية المراد اتباعها لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي، فهناك عدة منهجيات عامة لتطوير المشاريع البرمجية وإدارتها، مثل: (Agile) و (DevOps)، وأخرى حديثة تختص بمشاريع الذكاء الاصطناعي، مثل: (MLOps) و (ModelOps).

تصميم نظام الذكاء الاصطناعي

تصميم مكونات نظام الذكاء الاصطناعي وتوصيفها بدقة، وتحديد التقنيات والخوارزميات المناسبة والتدابير الأمنية اللازمة حسب متطلبات النظام والبيانات المستخدمة ووضع خطة لتنفيذها، وتحديد المدخلات والمخرجات وواجهات المستخدم، بالإضافة إلى تحديد اللغات والمكتبات البرمجية المناسبة لتطوير مكونات النظام المختلفة.

أثناء مرحلة التخطيط والتصميم يمكن استخدام النماذج الأولية (Prototype) لتوضيح الفكرة العامة من نظام الذكاء الاصطناعي لأصحاب المصلحة وجمع رؤى حول طرق تفاعلهم معه، وذلك عبر عرض النموذج الأولي عليهم وتمكينهم من تجربته وجمع ملاحظاتهم حول تصميم النظام وقابلية استخدامه، للحد من التغييرات وتقليل التكاليف المرتبطة بتحسين تجربة المستخدم في المراحل التالية من دورة حياة بناء نظام الذكاء الاصطناعي.

مخرجات رئيسية

- ◀ وثيقة المتطلبات التي توضح متطلبات نظام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الغرض من النظام، والبيانات التي سيستخدمها، والوظائف التي سيؤديها، والمعايير التي يجب أن يستوفيها.
- ◀ وثيقة تصميم نظام الذكاء الاصطناعي التي تحدد مكونات النظام، وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض.
- ◀ خطة تنفيذ المشروع تتضمن المدد الزمنية والميزانية والقدرات والمهارات اللازمة.

البناء والاختبار



تأتي مرحلة البناء والتطوير بعد مرحلة التخطيط والتصميم، وتختص بتحويل تصاميم نظام الذكاء الاصطناعي إلى نظام فعلي، عبر برمجة جميع مكونات النظام وربطها واختبار مدى فاعلية النظام والتحقق من مخرجاته. وتضم هذه المرحلة مجموعة من عمليات البحث والتحليل لتحديد البدائل التقنية، ومناقشة قضايا الملكية الفكرية.

عوامل النجاح

يعتمد نجاح هذه المرحلة على التواصل الفاعل ومتابعة سير الأعمال مع كل من: المستخدمين والشركاء المحتملين، والفرق المختلفة داخل المنشأة من المصممين والمطورين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

عمليات أساسية

1. جمع البيانات وتهيئتها

جمع البيانات من المصادر المختلفة، والتحقق من صحتها وجودتها وخلوها من التحيز وملاءمتها للغرض الذي جمعت من أجله، ووسمها عند الحاجة، وتحليلها للتحقق من الفرضيات المتوقعة حول البيانات وفهم أنماطها وتحديد المتغيرات الأساسية في بناء نموذج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل البيانات إلى صيغة مناسبة لاستخدامها في تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي.





أبعاد جودة البيانات

الدقة  مدى موافقة قيم البيانات للقيم الحقيقية.	الانفراد  مدى تكرار سجلات البيانات.	الاكتمال  مدى اكتمال سجلات البيانات.
الاتساق  مدى اتساق البيانات في جميع حالات الاستخدام.	الصلاحية  مدى موافقة السجلات للصفة والنوع والتركيبية المقررة.	الجدة  مدى حداثة البيانات المجموعة.

2. وضع منهجية تقييم أداء نموذج الذكاء الاصطناعي

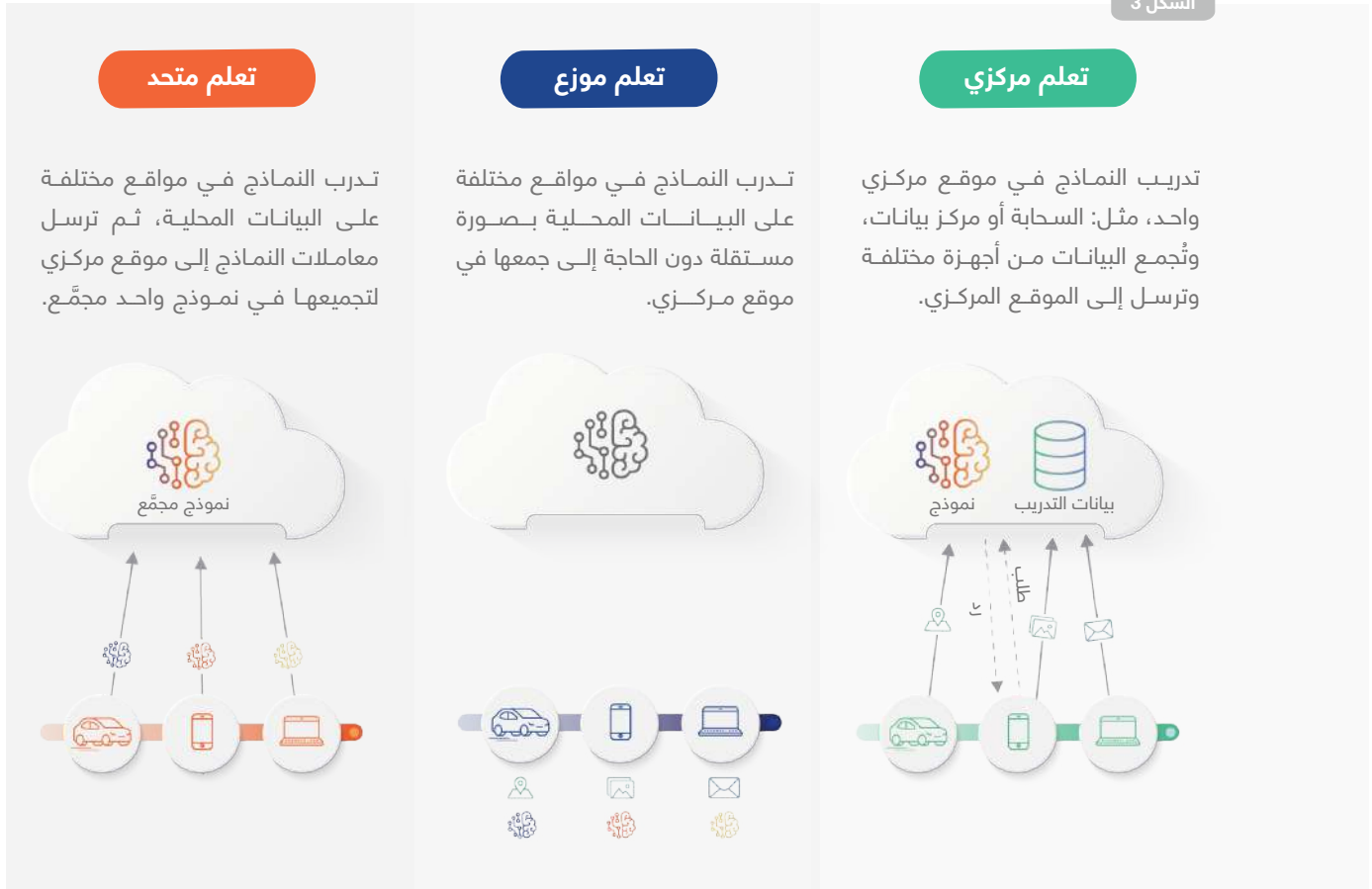
اختيار المعايير المناسبة لقياس جودة أداء نموذج الذكاء الاصطناعي، مثل: الإحكام (Precision)، والدقة (Accuracy)، والاستدعاء (Recall)، والنوعية (Specificity)، وإف ون (F1). ويعتمد اختيار هذه المعايير على عدة عوامل منها: نوع البيانات، والهدف المراد الوصول إليه من تصنيف أو تنبؤ أو تجميع، والقطاع الذي سيستخدم فيه النموذج. كما تشمل هذه العملية تصنيف مجموعة البيانات إلى مجموعات للتدريب وأخرى لاختبار النموذج.



3. تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي

عملية تحديد أو تحسين المعاملات التي تشكل نموذجاً يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات التدريب، لتمكين النموذج من التنبؤ أو التجميع أو التصنيف لاتخاذ القرارات المناسبة أو الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. بالإضافة إلى تحديد أساليب حماية النموذج وإدارته وطرق تخزين البيانات، ويوضح الشكل (3) أبرز طرق تدريب نماذج تعلم الآلة.

الشكل 3





4. اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي وتحسينه

عملية تكرارية تهدف إلى تقييم أداء نموذج الذكاء الاصطناعي ونتائجه وفقاً لمقاييس محددة للتحقق من مدى جودة النموذج وصحة نتائجه والعمل على تحسينها، ويمكن تحسين أداء نموذج الذكاء الاصطناعي ونتائجه بتعديل الجوانب التالية: « بيانات التدريب.

« الخوارزمية المستخدمة في تدريب النموذج.

« أسلوب تعلم الآلة المستخدم.

« معاملات النموذج ومعاملات الضبط.

5. بناء واجهات نظام الذكاء الاصطناعي وربط أجزائه

بناء واجهات المستخدم وجميع العمليات الأخرى المرتبطة بنظام الذكاء الاصطناعي وربطها بالنماذج المدربة وإعادة التحقق من أداء هذه المكونات بعد الربط للتأكد من خلوها من الأخطاء التقنية ومعالجتها إن وجدت.

6. التحقق من أداء النظام

تقييم أداء النظام ونتائجه بصورة شاملة للتأكد من مدى توافقه مع الأهداف والمعايير المحددة مسبقاً، بالإضافة إلى اختبار جميع وحدات نظام الذكاء الاصطناعي بدقة عالية، ووفق سيناريوهات استخدام محددة ومتعددة.

7. اختبار قبول المستخدم

اختبار قبول المستخدم للنظام وتجربته عملياً لفترة معينة داخل المنشأة، أو مع عدد من العملاء المحتملين للتحقق من مدى تلبية النظام لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

مخرجات رئيسية

◀ نظام ذكاء اصطناعي متكامل يحقق متطلبات أصحاب المصلحة.

النشر والاستخدام

بعد الانتهاء من مرحلة البناء والتأكد من جاهزية نظام الذكاء الاصطناعي تبدأ مرحلة النشر التي تركز على إعداد النظام وتشغيله في بيئة الإنتاج المناسبة والتأكد من جاهزيته للاستخدام، والتحقق من مدى جودة أداء النظام ونتائج وسلامته من مختلف الأعطال. وتعد هذه المرحلة غاية في الأهمية لإتاحة النظام للمستخدمين والتأكد من تحقق القيمة المرجوة من نظام الذكاء الاصطناعي.

عوامل النجاح

- المواءمة بين الأهداف من إطلاق النظام وإمكانيات المنشأة والاحتياجات وآليات النشر الممكنة.
- إدارة التغيير وتقبل أصحاب المصلحة لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي ودمجه في أعمال المنشأة.
- التنسيق الإداري والزمني بين مختلف الفرق في المنشأة لإطلاق النظام.

عمليات أساسية

1. تحديد طريقة نشر النظام

اختيار بيئة الاستضافة المناسبة لنشر نظام الذكاء الاصطناعي وتشغيله وتمكين فريق التطوير من مراقبة أدائه للتأكد من كفاءة عمل جميع أجزائه. وهناك عدة طرق للنشر كما يلي:

النشر المحلي: تثبيت نظام الذكاء الاصطناعي وتشغيله داخلياً على الأجهزة والشبكة الخاصة بالمنشأة.

دواعي الاستخدام

- امتلاك المنشأة البنية التحتية اللازمة.
- الحاجة إلى تثبيت تكاليف الوصول إلى النظام.
- حساسية البيانات المستخدمة في النظام.

موانع الاستخدام

- عدم وجود مختصين في أمن المعلومات داخل المنشأة.
- عدم توفر الموارد المناسبة للامثال والتوافق مع اللوائح والقوانين الوطنية.
- عدم القدرة على التنبؤ بحجم طلبات الوصول إلى النظام.
- الحاجة إلى استخدام النظام خارج شبكة المنشأة.



النشر السحابي: استضافة نظام الذكاء الاصطناعي وتشغيله في السحابة عن طريق موفر خدمة خارجي يكون مسؤولاً عن توفير البنية التحتية وصيانتها.

دواعي الاستخدام

- ◀ عدم امتلاك المنشأة للبنية التحتية اللازمة أو الميزانية الكافية لبنائها.
- ◀ عدم وجود مختصين في أمن المعلومات داخل المنشأة.
- ◀ الحاجة إلى استخدام النظام خارج شبكة المنشأة.
- ◀ الحاجة إلى مرونة التوسع بما يتناسب مع حجم طلبات الوصول إلى النظام.

موانع الاستخدام

- ◀ حساسية البيانات المستخدمة في النظام.
- ◀ عدم توفر اتصال سريع وموثوق بشبكة الإنترنت.
- ◀ وجود توجيهات تنظيمية خاصة أو قوانين وطنية تقيد استخدام السحابة.

النشر الهجين: دمج استخدام البنية التحتية المحلية للمنشأة مع بعض الخدمات السحابية بهدف الاستفادة من مزايا النشر في الطريقتين.

دواعي الاستخدام

- ◀ توفير حلول متنوعة للتخزين ومعالجة البيانات بناءً على حساسيتها.
- ◀ الحاجة إلى المرونة في التوسع لحالات استخدام معينة.
- ◀ الاستفادة من الحلول السحابية للنسخ الاحتياطي للبيانات غير الحساسة.

موانع الاستخدام

- ◀ حساسية كل البيانات المستخدمة في النظام.
- ◀ عدم توفر اتصال سريع وموثوق بشبكة الإنترنت.
- ◀ وجود توجيهات تنظيمية خاصة أو قوانين وطنية تقيد استخدام السحابة.

2. إعداد دليل المستخدم

تطوير دليل للمستخدمين يوضح لهم ميزات نظام الذكاء الاصطناعي ويرشدهم إلى كيفية التعامل معه بصورة صحيحة. ومن المهم مراعاة أن يستخدم الدليل مصطلحات مناسبة للفئة المستهدفة وجمالاً قصيرة ومختصرة حتى يكون واضحاً وسهل الفهم.

3. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات

تحديد إجراءات إدارة بيانات النظام وصلاحيات الوصول إليه، والمسؤولين عن تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي وأدوارهم.

4. تهيئة المستخدمين

مساعدة أصحاب المصلحة على قبول نظام الذكاء الاصطناعي واستخدامه، بهدف إدارة التغيير وتجنب مقاومة المستخدمين، وذلك عبر عدة خطوات من أهمها:

- ◀ التخطيط والتوعية والإرشاد في وقت مبكر.
- ◀ تدريب أصحاب المصلحة للتكيف مع التغييرات.
- ◀ ترسيخ ثقافة دعم التغيير والتحول الرقمي.
- ◀ تشجيع التواصل بين القيادة والموظفين وإنشاء قنوات لتمكين ذلك.
- ◀ التأكد من الجاهزية التقنية لدعم التغييرات التقنية وتوفير البنية التحتية اللازمة.

مخرجات رئيسية

- ◀ نظام ذكاء اصطناعي يعمل بصورة متكاملة وجاهز للاستخدام ومتوافق مع عمليات المنشأة وأنظمتها.

المتابعة والتحسين



يتطلب تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي بصورة فاعلة متابعة مستمرة للتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة، وضمان جودة النتائج ومواءمتها لاحتياجات أصحاب المصلحة؛ وذلك لأن البيانات قد تتحدث وتتغير، مما يستلزم إعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها لضمان تحديث النتائج وسلامتها. ومن هذا المنطلق تركز مرحلة المتابعة والتحسين على جميع عمليات الدعم التي تلي عملية النشر، وتشمل متابعة أداء النظام وتقييم نتائجه أثناء فترة الاستخدام للتعديل على النظام وتحسينه وصيانه على المدى الطويل.

عوامل النجاح

- ◀ مواءمة التحديثات أو الخدمات الجديدة لاحتياجات أصحاب المصلحة.
- ◀ وضوح هدف إجراء التحديث والتعديل على نظام الذكاء الاصطناعي لأصحاب المصلحة.
- ◀ مراعاة معايير الجودة في كل إصدار أو تحديث جديد لنظام الذكاء الاصطناعي.
- ◀ الإشراف الفاعل على سير عمليات المتابعة والتحسين.

عمليات أساسية

1. تحديد آليات فحص النظام وصيانه

وضع الإجراءات اللازمة لمراقبة أداء نظام الذكاء الاصطناعي ونتائجه، وصيانه بصورة مستمرة، والتأكد من تلبية الغرض الأساسي منه، وتحديد المسؤولين عن هذه الإجراءات والجداول الزمنية للتنفيذ.

2. مراقبة النظام وتقييمه

التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لفحص جميع مكونات نظام الذكاء الاصطناعي وعملياته ونتائجه وتقييمها للكشف عن الأخطاء ومواطن الضعف والمحافظة على جودة أداء النظام ونتائجه وتحسينها، وفيما يلي بعض الجوانب التي يجب النظر فيها أثناء عملية التقييم:

- ◀ صحة نتائج نموذج الذكاء الاصطناعي وقدرته على التعميم.
- ◀ أداء جميع عمليات نظام الذكاء الاصطناعي ومكوناته.
- ◀ جودة البيانات وخصوصيتها.
- ◀ سلامة النظام من الثغرات الأمنية.
- ◀ قابلية استخدام النظام.

3. تطوير آلية للتغذية الراجعة

توفير أدوات وآليات لحصر ملاحظات أصحاب المصلحة واقتراحاتهم عند استخدامهم للنظام، للمساعدة على فهم احتياجاتهم وتحديد مجالات التحسين.

4. صيانة النظام

تنفيذ مجموعة من الفحوصات بصفة دورية أو حسب جداول زمنية محددة مسبقاً لمعالجة القصور -إن وجد- قبل وقوع العطل أو التوقف عن العمل، وتحسين جودة أداء النظام.

أنواع الصيانة

◀ صيانة تكيفية

تعديل النظام وتحديثه ليكون متوافقاً مع المتطلبات الجديدة كتحديث البرمجيات والأدوات المرتبطة بالنظام.

◀ صيانة تصحيحية

إصلاح أخطاء النظام وعيوبه في التصميم والأكواد البرمجية أثناء عمليات التقييم والصيانة أو عند استخدام النظام من قبل المستخدمين.

◀ صيانة تحسينية

تحسين أداء النظام وخدماته وتعزيز قدراته دعماً لتجربة المستخدمين، أو تعزيز قابلية الاستخدام أو تعديل سرعة استجابة النظام.

◀ صيانة وقائية

إجراء تعديلات وتحديثات على النظام لضمان عمل النظام لأطول فترة ممكنة وتجنب المشكلات المستقبلية.

5. فهم أثر النظام والقيمة المضافة

دراسة تأثير نظام الذكاء الاصطناعي وتحليل القيمة المضافة التي حققها للمنشأة عبر النظر في مقاييس النجاح المتوافقة مع أهداف المنشأة وتطلعاتها، وقد تكون المقاييس مالية كزيادة الإيرادات أو تقليل التكاليف، أو غير مالية كجودة القرارات المتخذة أو معدل رضا أصحاب المصلحة.

6. دراسة فرص تطوير النظام وإطلاق إصدارات جديدة

تقييم الإصدار الحالي للنظام وفقاً لنتائج المراجعات الدورية لأثر النظام في المنشأة وقيمه المضافة ومقاييس الأداء والتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة، والتوجهات التقنية الجديدة للنظر في مدى الحاجة إلى تطوير النظام وإطلاق إصدارات جديدة أو الاستغناء عنه واستبداله.

مخرجات رئيسية

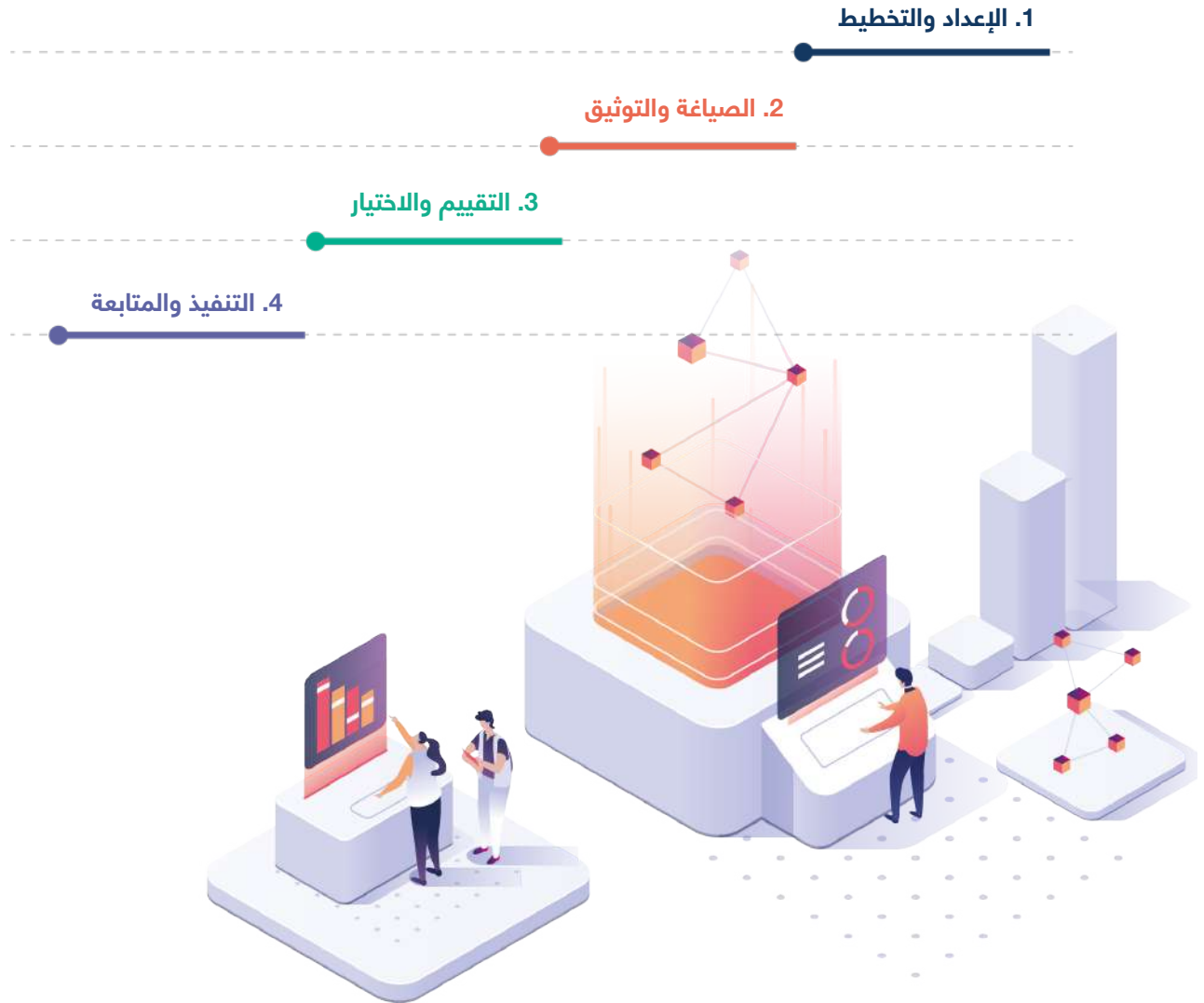
◀ نظام ذكاء اصطناعي محدث يتوافق مع أهداف المنشأة ويلبي احتياجات أصحاب المصلحة.



مراحل شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي

قد تواجه المنشآت بعض التحديات عند اتخاذ قرار شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي كتحديد النظام الأمثل لتلبية احتياجاتها واختيار المورد المناسب ووضع المعايير والشروط الواجب توافرها في النظام. يوضح هذا القسم أبرز مراحل وعمليات شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الشراء لتحقيق أقصى استفادة من النظام وتبنيه بنجاح.

المراحل



الإعداد والتخطيط



تُعد مرحلة الإعداد والتخطيط أولى مراحل شراء نظام ذكاء اصطناعي، وتركز على تكوين فريق متعدد التخصصات يتمتع بمهارات وخبرات متنوعة، وحوكمة البيانات، وإجراء تقييم لمخاطر نظام الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الموردين بطريقة عادلة وشفافة.

عوامل النجاح

◀ تكوين فريق يتألف من خبراء من مختلف المجالات التقنية والإدارية والقانونية، ومراعاة وجهات النظر والرؤى المختلفة لضمان شراء نظام ذكاء اصطناعي يلبي احتياجات المنشأة مع الامتثال للاعتبارات القانونية والأخلاقية.

عمليات أساسية

1. فهم المشكلة

تحليل المشكلة وتحديد التحديات أو الفرص، مما يساعد على فهم المشكلة وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي الممكنة لمعالجتها، وتقييم هذه الحالات.

2. تكوين الفريق المناسب

إنشاء فريق يتألف من متخصصين في مختلف المجالات، مثل: مطوري البرمجيات، وعلماء البيانات، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي، ومديري المشاريع، ومحلي الأعمال، ومتخصصي القانون، وذلك لتنوع وجهات النظر وتضمين جميع أصحاب المصلحة.

3. تقييم جودة البيانات وحوكمتها

التحقق من جودة البيانات وصحتها واكتمالها وخلوها من التحيز، والتأكد من ممارسات حوكمة البيانات بما في ذلك السياسات والإجراءات والمعايير لإدارة استخدام البيانات وتخزينها وأمنها والامتثال إلى السياسات القانونية وتحديد الأذونات والصلاحيات التي تقيد الوصول إلى البيانات.

4. تقييم أثر النظام

إجراء تقييم مبدئي لدراسة التأثير المحتمل لاستخدام النظام المتوقع شراؤه، وما يتضمنه من خوارزميات وبيانات، وتحديد احتياجات المستخدم، والقيمة المضافة والمنفعة العامة من النظام، والتحيزات المتوقعة في البيانات، واعتبارات التكلفة طوال فترة حياة النظام، بما في ذلك متطلبات الدعم والصيانة المستمرة. والتأكد من أن تصميم الحل وعملية الشراء تسعى إلى التخفيف من أي مخاطر محتملة.

5. إجراء دراسة للسوق

استكشاف سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم العلاقة بين النظام والمشكلة المراد حلها، وتحديد المتطلبات المتوقعة من النظام، والاطلاع على الحلول التقنية البديلة، وإعداد قائمة بالموردين المحتملين بما يتناسب مع أولويات المنشأة وإمكانياتها واحتياجاتها.

6. اختيار طريقة الشراء

تبني طريقة شراء ملائمة للبيئة الرقمية والتقنيات الناشئة وتجنب طرق الشراء التقليدية، ومن أمثلة هذه الطرق: (Challenge-Based Procurement و Agile Procurement).

مخرجات رئيسية

◀ مجموعة من الوثائق تحتوي على وصف دقيق ومفصل للمشكلة، وتقرير عن جودة البيانات، ودراسة للسوق.



الصياغة والتوثيق



كتابة طلب تقديم العروض (RFP)، وصياغة متطلبات نظام الذكاء الاصطناعي بوضوح للموردين عبر وصف المشكلة وتفصيلها وتوضيح القيمة المضافة المراد تحقيقها من النظام، مما يمكن الموردين من تحديد الحل التقني الأكثر ملاءمة للمنشأة.

عوامل النجاح

- التواصل الفاعل مع الموردين.
- التأكد من أن طلب تقديم العروض (RFP) والوثائق المرتبطة به واضحة ومنظمة وسهلة الفهم.

عمليات أساسية

1. إعداد المسودة الأولى

صياغة مسودة أولية لطلب تقديم العروض، والتأكد من شرح المشكلة بالتفصيل وتوضيح احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم من النظام، وتوضيح نوع البيانات وجدوتها، وتحديد سياسات الملكية الفكرية، والتأكيد على قابلية النظام للتفسير، ومشاركة نتائج تقييم أثر النظام المبدئي، لمساعدة الموردين على اقتراح الحلول التقنية المناسبة.

2. مراجعة المسودة

مراجعة أصحاب المصلحة بما في ذلك خبراء التقنية والأعمال والقانونية للمسودة الأولية للتأكد من أن المعلومات المقدمة دقيقة وتلبي متطلبات التكامل مع البنية التحتية الحالية للمنشأة.

3. الاعتماد والنشر

اعتماد المسودة النهائية من قبل إدارة المنشأة، والتأكد من نشرها بطريقة تمكن الموردين من الوصول إليها بسهولة.

مخرجات رئيسية

- طلب تقييم العروض (RFP) يوضح بيان تفصيلي للمشكلة ومواصفات النظام ومتطلبات المنشأة وتوقعاتها وأهدافها لشراء نظام الذكاء الاصطناعي.

التقييم والاختيار

تقييم العروض المقدمة من الموردين ودراساتها بدقة لتحديد مدى تلبيتها للمتطلبات ومعايير الجودة المحددة لنظام الذكاء الاصطناعي، ويتضمن التقييم تحليل عدة جوانب لاتخاذ قرار الشراء واختيار النظام الأمثل، مثل: القدرات التقنية للنظام، والتكاليف المتوقعة، والجدول الزمني للتنفيذ، وخبرة المورد في تطبيقات مشابهة.

عوامل النجاح

- ◀ المواءمة بين عملية التقييم والأهداف من إطلاق النظام وإمكانيات المنشأة واحتياجاتها.
- ◀ الشفافية والوضوح والعدل عند التعامل مع الموردين.
- ◀ المرونة في اتخاذ القرار للتكيف مع الظروف المتغيرة أثناء عملية التقييم.
- ◀ إشراك فريق متعدد التخصصات في عمليات التقييم واتخاذ القرار.
- ◀ توثيق نتائج التقييم وترتيب المقترحات بناءً على مدى ملاءمتها وتوافقها مع متطلبات المنشأة.

عمليات أساسية

1. تقييم العروض الفنية

تحديد مدى تلبية العروض للمتطلبات الفنية للنظام، وتركيز على المواصفات الفنية، مثل: الخدمات والمميزات، والدقة المتوقعة، وقابلية التوسع والمرونة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة، والموثوقية، والخوارزميات المستخدمة، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع، والضمانات المقدمة.

2. تقييم العروض المالية

تقييم التكلفة الإجمالية للنظام، ورسوم الترخيص، والصيانة، والدعم المستمر، والتأكد من أن التكلفة ضمن نطاق الميزانية المخصصة للمشروع.

3. اختيار المورد المناسب

اختيار المورد المناسب بعد تقييم قدرات الموردين وإمكانياتهم من الناحية الفنية والمالية والبشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحقق من فهمهم للمتطلبات ووضوح منهجية عملهم، ومراجعة إنطباعات عملائهم ومستويات رضاهم.



4. اختبار النظام والتحقق منه

إجراء عدة اختبارات للنظام المقترح، وقد يشمل ذلك تقييم قدرته على التعامل مع أنواع البيانات المختلفة، واختبار الإجهاد، والتحقق من التدابير الأمنية، وممارسات الخصوصية، وطلب إثبات المفهوم (PoC) أو مشروعاً تجريبياً لتقييم النظام في سيناريو العالم الحقيقي، مع التأكد من وضع معايير تقييم محددة وواضحة.

5. إعداد العقد وتوقيعه

تجهيز عقد يحدد التفاصيل القانونية والتجارية للتعاون مع المورد متضمناً ذلك المدة الزمنية للتعاون، والمهام والالتزامات لكل طرف، والشروط المالية، مثل: الأجر والدفعات، وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية بعد مراجعته والتحقق من جميع الشروط والموافقة عليها.

مخرجات رئيسية

- ◀ تحديد المورد الذي يتوافق عرضه مع متطلبات المنشأة وأهدافها.
- ◀ تقارير مفصلة تلخص عملية التقييم والمعايير المستخدمة في اتخاذ قرار.
- ◀ العقد الموقع بين المنشأة والمورد المختار، ويتضمن تحديد الشروط والأحكام والمسؤوليات.

التنفيذ والمتابعة

تنفيذ العقد ومتابعة أداء المورد في عملية التنفيذ، والتأكد من تكامل نظام الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية ونشره وتحسينه والإدارة المستمرة له، ودعمه وصيانتة، ومعالجة أي تحديات محتملة أو مشاكل قد تنشأ خلال عملية التنفيذ.

عوامل النجاح

- ◀ توفير التدريب والدعم المستمر لموظفي المنشأة.
- ◀ التعاون مع المورد والتنسيق والدعم طوال مدة التنفيذ.

عمليات أساسية

1. تمكين المورد

إنشاء قناة اتصال واضحة مع المورد لضمان التعاون والتنسيق السلس والدعم المستمر، وتمكينه من الوصول إلى المرافق والأنظمة والبيانات المطلوبة للتنفيذ مع ضمان أمن البيانات وخصوصيتها، وعقد اجتماعات أو ورش عمل مع فريق المورد لضمان تحقيق أهداف المشروع وتوقعاته.

2. تسهيل نقل المعرفة

التأكد من نقل المعرفة وتدريب موظفي المنشأة المسؤولين عن استخدام نظام الذكاء الاصطناعي وتشغيله وصيانتة، والتأكد من فهمهم للنظام بصورة صحيحة.

3. تكامل النظام ونشره

التعاون مع المورد لدمج نظام الذكاء الاصطناعي بسلاسة في البنية التحتية الحالية، وتكامله مع الأنظمة الحالية، ومعالجة التحديات التقنية وضمان التوافق مع الأنظمة الأخرى.

4. إجراء اختبار شامل

التحقق من وظائف النظام وأدائه وتكامله مع الأنظمة الأخرى، والتأكد من تحقيق جميع المعايير المتفق عليها وتلبية جميع متطلبات المنشأة.



5. مراقبة الأداء وتحسينه

مراقبة أداء النظام واستقراره وموثوقيته باستمرار، وتحديد أي نقاط ضعف أو مشاكل ومعالجتها، وإجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من الامتثال للمبادئ الأخلاقية والمتطلبات التنظيمية، ومراجعة ممارسات إدارة البيانات وتحديثها بانتظام، والتعاون مع المورد لتحديد فرص تحسين النظام.

6. إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها

التأكد من التعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تنشأ أثناء نشر النظام واستخدامه، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف للتقليل من آثارها.

7. إدارة التكاليف

مراقبة وتتبع التكاليف المرتبطة بتنفيذ نظام الذكاء الاصطناعي وصيانته ودعمه، وإدارة الدفعات المالية التي تُسلم إلى المورد، وتقييم القيمة طويلة الأجل والعائد من الاستثمار (ROI).

8. إغلاق أعمال العقد

التأكد من انتهاء تنفيذ جميع أعمال العقد وتسليم جميع الدفعات المالية للمورد، وتوثيق الدروس المستفادة وأرشفة جميع الوثائق ذات العلاقة.

مخرجات رئيسية

- ◀ نظام ذكاء اصطناعي متكامل مع البنية التحتية والأنظمة الحالية للمنشأة.
- ◀ فريق مدرب على استخدام نظام الذكاء الاصطناعي وتشغيله وصيانته.

اعتبارات عامة

تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي

توفير بيئة محفزة وداعمة للابتكار تتيح تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي واستكشافها على نطاق صغير قبل التبني، لتقييم جدوى حلول الذكاء الاصطناعي ومقارنتها بالحلول البديلة، وتوفير فهم ملموس لفوائده وقيوده المحتملة. بالإضافة إلى تسهيل عمليات التحقق من صحة البيانات وتخصيص الموارد.

الاستفادة من التجارب السابقة

الاستعانة بتجارب الآخرين وأفضل الممارسات الناجحة والأدوات المساندة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها ونشرها وإدارتها بطريقة فاعلة وأخلاقية.

إدارة التغيير وتمكين المهارات

وضع استراتيجية لإدارة التغيير وتنمية المواهب ورفع المهارات تتمحور حول أصحاب المصلحة وتعزز ثقافة الابتكار والنمو، بالإضافة إلى تقييم كفاءة القوى العاملة في المنشأة في عدد من المجالات، مثل: علم البيانات، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي التوليدي.

التواصل الفاعل

تمكين قنوات التواصل الفاعلة بين فريق تطوير نظام الذكاء الاصطناعي وخبراء الأعمال من موظفي المنشأة أو الشركاء لمراجعة العمليات وتقديم الاستشارات عند الحاجة إلى ضمان سير الأعمال كما هو مخطط له.

تحديث البيانات

وضع آليات لتحديث البيانات المستخدمة في نظام الذكاء الاصطناعي وإعادة تدريب نماذجه والتحقق من أدائها حسب الحاجة بما يساعد على المحافظة على مستوى جودة النظام وصحته في ظل الظروف المتغيرة.

معالجة التحديات الأخلاقية

النظر في التحديات الأخلاقية المحتملة لنظام الذكاء الاصطناعي وأثره في البيئة والفرد والمجتمع، والأخذ بعين الاعتبار تبني آليات لدمج المبادئ الأخلاقية في عمليات تطوير النظام بما يضمن حماية البيانات وخلو النظام من جميع أنواع التحيز والتمييز.





الشفافية والمساءلة

تعزيز الشفافية في عمليات صنع القرار في نظام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة توضيح حدود مسؤولية النظام وتحديد المسؤول عن نتائج نموذج الذكاء الاصطناعي وكل جزء من النظام للتعامل مع القضايا القانونية عند حدوث أي خطأ.

الإطلاق التجريبي

مراعاة استخدام طريقة محكمة لإطلاق النظام ونشره بطريقة تدريجية بدءاً من مجموعة صغيرة من المستخدمين لاختبار أداء النظام ومدى تكامله مع الأنظمة الأخرى في المنشأة إلى التوسع تدريجياً حتى يتم نشره لجميع المستخدمين.

قابلية التوسع

تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي مع وضع قابلية التوسع بالاعتبار، مما يسمح لها بالتكيف مع الاحتياجات المتغيرة واستيعاب النمو المستقبلي، والحفاظ على التوافق مع التقنيات الناشئة ومعايير الصناعة.

سلامة النظام

التحقق من سلامة نظام الذكاء الاصطناعي وأمنه بصفة دورية أو بعد كل عملية تعديل أو تحسين للنظام للتأكد من خلوه من الثغرات الأمنية وضمان قدرة النظام على مواجهة الهجمات السيبرانية.

حقوق الملكية الفكرية

الاهتمام بإجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لنظام الذكاء الاصطناعي خاصة عند ارتباطه ببراءة اختراع أو علامة تجارية.

توثيق العمليات والمعلومات

التوثيق المستمر لجميع الإجراءات والمعلومات المستخدمة خلال دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي، والاحتفاظ بها لفترة زمنية تتناسب مع طبيعة النظام.



جهود سدايا

تسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى تمكين المنظومة التقنية ورفع مستوى الكفاءات المحلية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي عن طريق تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات وتنسيق الجهود في الأوساط الأكاديمية والقطاعات العامة والخاصة، ومن أبرز جهود سدايا في مجال تبني الذكاء الاصطناعي:

تطوير حلول ابتكارية

طورت سدايا عدة منتجات ابتكارية لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها: تطبيق (علام) القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ويدعم اللغة العربية، وأطلقت النسخة التجريبية منه في مايو 2023م، إضافة إلى نظام (صوتك) للتعرف على الكلام، ويمكن استخدامه في مجالات متنوعة، ونظام (تحسين) لرفع جودة المواد المصورة والمرئية وتلوين صور ومقاطع الفيديو أحادية اللون باستخدام تقنيات التعلم العميق.

توفير إمكانات تقنية

أطلقت سدايا عدة حلول تشغيلية لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي، من أبرزها: السحابة الحكومية (ديم) التي تقدم مجموعة من الخدمات الحوسبية السحابية الآمنة والموثوقة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، و(بنك البيانات الوطني) الذي يوفر عدة منصات للبيانات تعزز من عملية مشاركة البيانات وتحسين جودتها، إضافة إلى منصة (استشراف) لتقديم رؤى وتوقعات مستقبلية ودعم اتخاذ القرار في المملكة العربية السعودية.



- Adopting AI Responsibly: Guidelines for Procurement of AI Solutions by the Private Sector. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Adopting_AI_Responsibly_Guidelines_for_Procurement_of_AI_Solutions_by_the_Private_Sector_2023.pdf (2023).
- AI governance in the system development life cycle: insights on responsible machine learning engineering. doi:<https://doi.org/10.1145/3522664.3528598> (2022).
- AI Playbook. <https://www.ai-playbook.com/> (2019).
- AI Procurement in a Box: Workbook. https://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_2020.pdf (2020).
- Applying AI: Building the Organization for Scaling AI. https://aai.frb.io/assets/logos/AppliedAI_Whitepaper_OrganizingAI.pdf (2020).
- Empowering AI leadership: AI C-Suite Toolkit. <https://www.weforum.org/reports/empowering-ai-leadership-ai-c-suite-toolkit/> (2022).
- Executive's Guide to Developing AI at Scale. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantum-black/our-insights/executives-guide-to-developing-ai-at-scale> (2020).
- Getting AI Results by "Going Pro". <https://www.accenture.com/lv-en/insights/applied-intelligence/professionalization-ai> (2020).
- Guidelines for AI Procurement. <https://www.gov.uk/government/publications/guidelines-for-ai-procurement> (2020).

- How CEOs can Tap AI Full Potential. <https://www.pwc.com/gx/en/innovation/assets/how-ceos-can-tap-ai-full-potential.pdf> (2019).
- How to Scale AI in Your Organization. <https://hbr.org/2022/03/how-to-scale-ai-in-your-organization> (2022).
- ML-Oops to MLOps. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology/us-ml-oops-to-mlops.pdf> (2021).
- Quick Answer: How Should I Decide Whether to Build or Buy AI Capabilities?. <https://www.gartner.com/document/4011603> (2023).
- The Best AI Strategy: Build, Buy, or Partner?. <https://www.accenture.com/us-en/insights/digital/best-ai-strategy-build-buy-partner> (2019).

سلسلة الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين

